

Análisis de Estructuras - Calculadora Matemática

Importaciones

Estructura Secuencial

```
import tkinter as tk
import math
```

Función: calcular_{cuadrática}

Estructura de Control: Manejo de Excepciones (try - except)

```
try:
```

Estructura Secuencial

```
a = float(entry_a.get())
b = float(entry_b.get())
c = float(entry_c.get())
```

Estructura Condicional Simple

```
if a == 0:
    resultado.set("No es ecuación cuadrática")
    return
```

Estructura Secuencial

```
d = b**2 - 4*a*c
```

Estructura Condicional Compuesta (if - else)

```
if d < 0:
    resultado.set("No tiene soluciones reales")
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2*a)
    resultado.set(f"x1 = {x1:.4f}\nx2 = {x2:.4f}")
```

Estructura de Control: Except

```
except:
    resultado.set("Error en los datos")
```

Función: calcular *fibonacci*

Estructura de Control: Manejo de Excepciones

try:

Estructura Secuencial

```
n = int(entry_fib.get())  
a, b = 0, 1
```

Estructura Condicional Simple

```
if n < 0:  
    resultado.set("Ingrese número positivo")  
    return
```

Estructura Repetitiva (for)

```
for _ in range(n):  
    a, b = b, a + b
```

Estructura Secuencial

```
resultado.set(f"Fibonacci({n}) = {a}")
```

Estructura de Control: Except

```
except:  
    resultado.set("Error en los datos")
```

Función: es_p*rimo*

Estructura Condicional Simple

```
if n < 2:  
    return False
```

Estructura Condicional Simple

```
if divisor > math.sqrt(n):  
    return True
```

Estructura Condicional Simple

```
if n % divisor == 0:  
    return False
```

Estructura Repetitiva Recursiva

```
return es_primo(n, divisor + 1)
```

Función: verificar_{primo}

Estructura de Control: Manejo de Excepciones

```
try:
```

Estructura Secuencial

```
n = int(entry_primo.get())
```

Estructura Condicional Compuesta (if - else)

```
if es_primo(n):
    resultado.set(f"{n} es primo")
else:
    resultado.set(f"{n} no es primo")
```

Estructura de Control: Except

```
except:
    resultado.set("Error en los datos")
```

Función: factorial

Estructura Condicional Compuesta

```
if n == 0 or n == 1:
    return 1
```

Estructura Repetitiva Recursiva

```
return n * factorial(n - 1)
```

Función: calcular_{factorial}

Estructura de Control: Manejo de Excepciones

```
try:
```

Estructura Secuencial

```
n = int(entry_fact.get())
```

Estructura Condicional Simple

```
if n < 0:
    resultado.set("Ingrese número positivo")
    return
```

Estructura Secuencial

```
resultado.set(f"{n}! = {factorial(n)}")
```

Estructura de Control: Except

```
except:  
    resultado.set("Error en los datos")
```

Interfaz Gráfica

Estructura Secuencial

```
ventana = tk.Tk()  
ventana.title("Calculadora Matemática")  
ventana.geometry("600x650")  
ventana.config(bg="#1e1e2f")
```

Estructura Secuencial

```
ventana.mainloop()
```